MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

I.9: D. II.1c: Sai. II.2b: Sai. Chứng minh và lỗi gõ được đính chính riêng.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Trời hôm nay đẹp quá!
B. New York là thủ đô của Việt Nam.
C. Con đang làm gì đó?
D. Số 3 có phải là số tự nhiên không?

Lời giải

New York là thủ đô của Việt Nam là một mệnh đề sai.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào không là một mệnh đề chứa biến?

A. $2+5=6$.
B. $4x^2-7x-9=0$.
C. $4x-y=1$.
D. $2x+1$ chia hết cho 5.

Lời giải

"$2+5=6$" là một mệnh đề, không phải là mệnh đề chứa biến.

PHẦN I · CÂU 3

Đính chính lời giải MTM: tính giá trị n²+1 thay cách ghi P(n) như một số; giữ nguyên câu hỏi và khóa A.

Đính chính MTM · I.3
P(n) là mệnh đề, không phải giá trị của đa thức. Dòng tính dùng n²+1; giữ các giá trị 17, 5, 10, 50 và khóa A.

Câu 3: Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$:"n^2+1 chia hết cho 5". Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $P(4)$.
B. $P(2)$.
C. $P(3)$.
D. $P(7)$.

Lời giải

Ta có: $4^2+1=17; 2^2+1=5; 3^2+1=10; 7^2+1=50$.

MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho mệnh đề: "Có một học sinh trong lớp 10B không thích học môn Toán ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là

A. "Có một học sinh trong lớp 10B không thích học môn Toán ".

B. "Mọi học sinh trong lớp 10B đều thích học môn Toán ".

C. "Mọi học sinh trong lớp 10B đều không thích học môn Toán ".

D. "Có ít nhất một học sinh trong lớp 10B thích học môn Toán ".

Lời giải

Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là "Mọi học sinh trong lớp 10B đều thích học môn Toán ".

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho mệnh đề P : "Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau". Một phát biểu khác của mệnh đề P là

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để chúng bằng nhau.

D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.

Lời giải

Cách phát biểu khác của P : "Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để chúng bằng nhau".

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Phát biểu nào sau đây có cùng nội dung với mệnh đề "Nếu a và b chia hết cho c thì $a+b$ chia hết cho c."

A. Nếu $a+b$ chia hết cho c thì a và b chia hết cho c.

B. a và b chia hết cho c là điều kiện đủ để $a+b$ chia hết cho c.

C. a và b chia hết cho c là điều kiện cần để $a+b$ chia hết cho c.

D. $a+b$ chia hết cho c là điều kiện đủ để a và b chia hết cho c.

Lời giải

Mệnh đề "Nếu P thì Q" có thể phát biểu là: "P là điều kiện đủ để có Q" hoặc "Q là điều kiện cần để có P".

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Viết mệnh đề sau bằng kí hiệu $\forall$ hoặc $\exists$: "Có một số nguyên bằng bình phương của chính nó"

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x = 0$. **B.** $\exists x \in \mathbb{R}, x = x^2$. **C.** $\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 = x$. **D.** $\exists x \in \mathbb{Z}, x = x^2$.

Lời giải

Dựa vào mệnh đề: "Có một số nguyên bằng bình phương của chính nó".

MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho mệnh đề $P:"\forall x\in\mathbb{R},\ 3x-5=0"$. Mệnh đề phủ định của P là

A. $\overline{P}:"\forall x\in\mathbb{R},\ 3x-5\neq 0"$.
B. $\overline{P}:"\exists x\in\mathbb{R},\ 3x-5\neq 0"$.
C. $\overline{P}:"\exists x\in\mathbb{R},\ 3x-5=0"$.
D. $\overline{P}:"\forall x\in\mathbb{R},\ 3x-5=0"$.

Lời giải

Mệnh đề phủ định của P là: $\overline{P}:"\exists x\in\mathbb{R},\ 3x-5\neq 0"$

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính khóa MTM: chọn D; định lý đảo là tam giác vuông thì có một góc 90°. Giữ lời giải nguồn đúng chiều đảo.

Đính chính khóa MTM · I.9
Chọn D: đảo của "có góc 90° thì là tam giác vuông" là "là tam giác vuông thì có góc 90°". Lời giải nguồn dưới đây đã diễn đạt đúng chiều đảo; không đổi câu hỏi hoặc phương án.

Câu 9: Phát biểu ***định lý đảo*** của định lý " Nếu một tam giác có một góc bằng 90° thì tam giác đó là tam giác vuông".

A. Một tam giác là tam giác vuông là điều kiện cần và đủ để tam giác đó có một góc bằng 90°.

B. Một tam giác có có một góc bằng 90° khi và chỉ khi tam giác đó là tam giác vuông.

C. Một tam giác có có một góc bằng 90° là điều kiện đủ để tam giác đó là tam giác vuông.

D. Một tam giác là tam giác vuông là điều kiện đủ để tam giác đó có một góc bằng 90°.

Lời giải

Định lý đảo của định lý " Nếu một tam giác có một góc bằng 90° thì tam giác đó là tam giác vuông" là: " Nếu một tam giác là tam giác vuông thì tam giác đó có một góc bằng 90° ".

Mệnh đề $P\Rightarrow Q$, ta có:

P là điều kiện đủ để có Q

Q là điều kiện cần để có P.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho $P\Leftrightarrow Q$ là mệnh đề đúng. Khẳng định nào sau đây là ***sai***?

A. $\overline{P}\Leftrightarrow\overline{Q}$ sai. **B.** $\overline{P}\Leftrightarrow\overline{Q}$ đúng. **C.** $\overline{P}\Leftrightarrow Q$ sai. **D.** $\overline{Q}\Leftrightarrow P$ sai

Lời giải

Ta có: $P\Leftrightarrow Q=1\Leftrightarrow\begin{cases}P\Rightarrow Q=1\\ Q\Rightarrow P=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overline{P}\Rightarrow\overline{Q}=1\\ \overline{Q}\Rightarrow\overline{P}=1\end{cases}\Leftrightarrow\overline{P}\Leftrightarrow\overline{Q}=1$

MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ giác $ABCD$. Xét hai mệnh đề:
P: " Tứ giác $ABCD$ là hình thoi"
Q: " Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc".
Phát biểu mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$.

A. Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc thì nó là hình thoi.
B. Tứ giác $ABCD$ là hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc.
C. Tứ giác $ABCD$ là hình thoi là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó có hai đường chéo vuông góc.
D. Tứ giác $ABCD$ là hình thoi nếu nó có hai đường chéo vuông góc.

Lời giải

Xét hai mệnh đề:
P: " Tứ giác $ABCD$ là hình thoi" và Q: " Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc".
Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là:
"Tứ giác $ABCD$ là hình thoi là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó có hai đường chéo vuông góc".

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

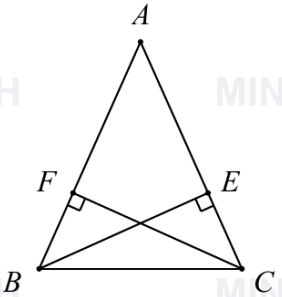
A. Nếu tổng hai số $a+b>2$ thì có ít nhất một số lớn hơn 1.
B. Trong một tam giác cân hai đường cao bằng nhau.
C. Nếu tứ giác là hình vuông thì hai đường chéo vuông góc với nhau.
D. Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3.

Lời giải

Xét mệnh đề "Trong một tam giác cân hai đường cao bằng nhau ". Mệnh đề này có mệnh đề đảo là "Nếu tam giác có hai đường cao bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân".
Ta chứng minh mệnh đề đảo này là mệnh đề đúng.

Giả sử tam giác ABC có hai đường cao BE và CF bằng nhau.
Xét hai tam giác vuông ΔBCE và ΔBCF có
- BC là cạnh chung;
- $BE = CF$ (giả thiết).

Suy ra $\Delta BCE = \Delta BCF \Rightarrow \widehat{FBC} = \widehat{ECB}$ hay tam giác ABC cân tại A.



MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: ý c Sai; B đúng với n=3. Ý d giữ Đúng; dùng n=1 để chứng minh tồn tại, thay witness n=3 sai của nguồn.

Đính chính MTM · II.1
Ý c Sai: B đúng với n=3. Ý d vẫn Đúng; dùng n=1, tiền đề sai nên mệnh đề kéo theo đúng. Giá trị n=3 trong chứng minh cũ không chứng minh mệnh đề C.

Câu 1: Cho các mệnh đề: $A:"\forall x\in\mathbb{R}:x-3>0"$; $B:"\exists n\in\mathbb{Z}:\sqrt{2^n+1}"$ là số nguyên; $C:"\exists n\in\mathbb{N},n^2\vdots 9\Rightarrow n\vdots 9"$ Trong các câu khẳng định sau câu nào đúng?

a) Mệnh đề A đúng.

b) Mệnh đề phủ định của A là: $\overline{A}:\exists x\in\mathbb{R}:x-3<0$.

c) Mệnh đề B sai.

d) Mệnh đề C đúng.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Sai vì $x=1$ *thì* $1-3<0$.

b) Sai vì mệnh đề phủ định của A là: $\overline{A}:\exists x\in\mathbb{R}:x-3\le 0$

c) Sai vì $n=3$ *thì* $\sqrt{2^3+1}=3\in\mathbb{Z}$.

d) Đúng. Chọn n=1: 1^2 không chia hết 9, nên mệnh đề kéo theo đúng.

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính bảng khóa MTM: ý b Sai vì 7 là số nguyên tố. Phần lời giải dưới bảng của nguồn đã ghi đúng.

Đính chính bảng khóa MTM · II.2b
Ý b Sai vì 7 là số nguyên tố. Sửa "Đúng" trong bảng thành "Sai"; phần lời giải phía dưới của nguồn đã ghi đúng.

Câu 2: Cho hai mệnh đề sau:

P: " Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật".

Q: " Số 7 là hợp số".

a) Mệnh đề P là mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề Q là mệnh đề đúng.

c) Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng.

d) Mệnh đề $Q\Rightarrow P$ là mệnh đề sai.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) Mệnh đề P là mệnh đề đúng. (Đúng)

b) Mệnh đề Q là mệnh đề đúng. (Sai vì 7 là số nguyên tố)

Mệnh đề $A\Rightarrow B$ chỉ sai khi A đúng và B sai, nên ta có:

MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng. (Sai)

d) Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ là mệnh đề sai. (Sai)

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính khai triển lời giải MTM: $n^2+3n=9k^2+6kr+r^2+9k+3r$; r=0 mới cho chia hết3 trong các lớp dư0,1,2. Giữ ý d Sai.

Đính chính lời giải MTM · II.3d

Khai triển đúng hệ số khi n=3k+r. Trong ba lớp dư, chỉ r=0 cho chia hết 3; chọn n=3 chứng minh B đúng, nên phủ định B sai. Khóa ý d Sai giữ nguyên.

Câu 3: Cho hai mệnh đề sau: A: "$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > n$." và B: "$\exists n \in \mathbb{N} : n^2 + 3n$ chia hết cho 3".

a) Mệnh đề A sai.

b) Mệnh đề phủ định của mệnh đề A là $\overline{A}$: "$\forall n \in \mathbb{N},\ n^2 \le n$".

c) Mệnh đề phủ định của mệnh đề B là $\overline{B}$: "$\forall n \in \mathbb{N} : n^2 + 3n$ không chia hết cho 3".

d) Mệnh đề $\overline{B}$ là mệnh đề đúng.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng. Vì $n = 0 \Rightarrow 0^2 = 0$.

b) Sai. Mệnh đề phủ định của mệnh đề A là $\overline{A}$: "$\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 \le n$".

c) Đúng.

d) Sai. Ta có:

B: "$\exists n \in \mathbb{N} : n^2 + 3n$ chia hết cho 3" $\Rightarrow$ $\overline{B}$: "$\forall n \in \mathbb{N} : n^2 + 3n$ không chia hết cho 3".

Xét $n = 3k + r, \left(k \in \mathbb{Z}, r \in \{0;1;2\}\right)$

$\Rightarrow n^2+3n=9k^2+6kr+r^2+9k+3r.$

Với r=0 thì n^2+3n chia hết 3; r=1 hoặc 2 thì không chia hết 3.

MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho các mệnh đề: A : "$\exists n \in \mathbb{Z},\ n^2 - 8 = 0$", B : "$\forall x \in \mathbb{R}, (x-2)^2 \neq x-2$", C :"$\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11". Khi đó:

a) Mệnh đề A sai.

b) Mệnh B đúng.

c) Mệnh đề phủ định của mệnh đề C là: $\overline{C}$:"$\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 + 11n + 2$ không chia hết cho 11".

d) Mệnh đề $\overline{C}$ đúng.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) Đúng vì $n^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow n^2 = 8 \Leftrightarrow n = \pm 2\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$.

b) Sai vì $\exists x = 2 : (x-2)^2 = x-2$.

c) Sai vì mệnh đề phủ định của mệnh đề C là: $\overline{C}$:"$\forall n \in \mathbb{N},\ n^2 + 11n + 2$ không chia hết cho 11".

d) Sai vì khi $n = 3$ thì giá trị của $(n^2 + 11n + 2)$ bằng $44 \vdots 11$, nên C đúng $\Rightarrow$ $\overline{C}$ sai.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?

1. $2x - 1 < 0$.

2. 2024 là số nguyên tố.

3. $3 + \pi > 5$.

4. Cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương.

5. Số 17 chia hết cho 3.

6. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc.

7. London là thủ đô của Pháp.

8. Hôm nay thời tiết mát!

Lời giải

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Trả lời: 6

Phát biểu **1.** là mệnh đề chứa biến.

Phát biểu **8.** không phải là mệnh đề.

Các phát biểu **2. 3. 4. 5. 6. 7.** là mệnh đề.

MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học?
a) Huế là một thành phố của Việt Nam.
b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế.
c) Hãy trả lời câu hỏi này !
d) $5+19=24$.
e) $6+81=25$.
f) Bạn có rỗi tối nay không ?
g) $x+2=11$.
h) $2^{10}-1$ chia hết cho 11.
k) 19 là hợp số.

Lời giải

Trả lời: 4

Theo định nghĩa, trong các câu đã cho chỉ có mệnh đề $5+19=24$; $6+81=25$; $2^{10}-1$ chia hết cho 11; 19 là hợp số là mệnh đề toán học.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho các mệnh đề sau:
(1) Mọi số tự nhiên chia hết cho 2 và 3 thì chia hết cho 6.
(2) Với $a\in\mathbb{N}$: $a\vdots 3\Leftrightarrow a\vdots 9$.
(3) Trong tam giác vuông bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.
(4) $\exists n\in\mathbb{Z}:\sqrt{2^n+1}$ là số nguyên.
(5) $\forall n\in\mathbb{N}:n^2>0$.
(6) Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền.
Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

Lời giải

Trả lời: 4

Mệnh đề: đúng vì 2 và 3 nguyên tố cùng nhau nên số chia hết cho 2 và 3 sẽ chia hết cho 6.
Mệnh đề: sai vì $6\vdots 3$ nhưng $6\not\vdots 9$.
Mệnh đề: đúng.
Mệnh đề: đúng vì với $n=3$ thì $\sqrt{2^3+1}=3$ là số nguyên.
Mệnh đề: sai vì $n=0$ thì $0=0$.
Mệnh đề: đúng.

MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho các mệnh đề sau:

(1) " $\sqrt{2}$ là số hữu tỉ".

(2) " 8 không chia hết cho 3".

(3) " Tứ giác có tổng số đo các góc bằng 360^0 ".

(4) " Hình bình hành có hai đường chéo luôn luôn bằng nhau".

(5) $P:"\forall x\in\mathbb{R}, x^2\geq x"$

(6) $Q:"\forall x\in\mathbb{R}, 2x^2-3x+1\neq 0"$

Số mệnh đề có mệnh đề phủ định đúng là

Lời giải

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Trả lời: 4

(1) " $\sqrt{2}$ là số hữu tỉ" là mệnh đề sai nên phủ định của nó là một mệnh đề đúng.

(2) " 8 không chia hết cho 3" là mệnh đề đúng nên phủ định của nó là mệnh đề sai.

(3) " Tứ giác có tổng số đo các góc bằng 360^0 " là mệnh đề đúng nên phủ định của nó là mệnh đề sai.

(4) " Hình bình hành có hai đường chéo luôn luôn bằng nhau" là mệnh đề sai nên phủ định của mệnh đó là mệnh đề đúng.

(5) Mệnh đề: $P:"\forall x\in\mathbb{R}, x^2\geq x"$ sai vì có $x=\frac{1}{2}\Rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^2<\frac{1}{2}$.

Suy ra, mệnh đề phủ định của mệnh đề P là: $\overline{P}:"\exists x\in\mathbb{R}, x^2<x"$ là mệnh đề đúng.

(6) $Q:"\forall x\in\mathbb{R}, 2x^2-3x+1\neq 0"$ là mệnh đề sai vì có $2x^2-3x+1=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=\frac{1}{2}\end{array}\right.$

Suy ra $\overline{Q}="\exists x\in\mathbb{R}, 2x^2-3x+1=0"$ là mệnh đề đúng.

Vậy có 4 mệnh đề mà phủ định của nó là mệnh đề đúng.

MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính lời giải MTM: dòng n=4k dùng16k²+1; dòng lớp dư cuối là n=4k+3. Giữ khóa4.

Câu 5: Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề **sai**?

Nếu n là một số nguyên tố lớn hơn 3 thì n^2+20 là một hợp số.

Năm 2100 là năm nhuận.

Có đúng 2 cặp số hữu tỉ dương x, y thỏa mãn $x+y$ và $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ là số nguyên.

$\forall n \in \mathbb{N}^*, n^2+n+1$ là số nguyên tố.

Q: "$\exists n \in \mathbb{N}, \left(n^2+1\right)$ chia hết cho 4".

Lời giải

Trả lời : 4

Xét mệnh đề:

Với n là một số nguyên tố lớn hơn 3 nên tồn tại $k \in \mathbb{N}^*$ để $\left[\begin{array}{l} n=3k+1 \\ n=3k+2 \end{array}\right.$.

+) Khi $n=3k+1$ ta có $n^2+20=9k^2+6k+21=3\left(3k^2+2k+7\right) \vdots 3$

+) Khi $n=3k+2$ ta có $n^2+20=9k^2+12k+24=3\left(3k^2+4k+8\right) \vdots 3$

Do đó trong cả 2 trường hợp đều suy ra n^2+20 là một hợp số.

Do đó, Nếu n là một số nguyên tố lớn hơn 3 thì n^2+20 là một hợp số là mệnh đề đúng.

Xét mệnh đề:

Năm 2100 không phải là năm nhuận do 2100 chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400.

Do đó, Năm 2100 là năm nhuận. là mệnh đề sai.

Xét mệnh đề:

Ta thấy có 3 cặp số $(x;y)$ là $(2;2)$, $(1;1)$ và $\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$ thỏa mãn $x+y$ và $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ là số nguyên

nên mệnh đề " Có đúng 2 cặp số hữu tỉ dương x, y thỏa mãn $x+y$ và $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ là số nguyên." là mệnh đề sai.

Xét mệnh đề:

MINH THÀNH MATH · Bản MTM đính chính

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Đính chính lời giải MTM · III.5

Dòng n=4k phải có 16k²+1. Lớp dư cuối là n=4k+3, phù hợp đa thức 16k²+24k+10 của nguồn. Sửa hai lỗi gõ; khóa 4 giữ nguyên.

Ta thấy với $n=4$ thì $n^2+n+1=16+4+1=21$ mà 21 chia hết cho 3 và 7 nên 21 không phải là số nguyên tố.

Do đó, $\forall n\in\mathbb{N}^*, n^2+n+1$ là số nguyên tố. là mệnh đề sai.

Mệnh đề **Q**) Với $k\in\mathrm{N}$, ta có:

- Khi $n=4k\rightarrow \mathrm{n}^2+1=16\mathrm{k}^2+1$ không chia hết cho 4.
- Khi $n=4k+1\rightarrow n^2+1=16k^2+8k+2$ không chia hết cho 4.
- Khi $n=4k+2\rightarrow n^2+1=16k^2+16k+5$ không chia hết cho 4.
- Khi $\mathrm{n}=4\mathrm{k}+3\rightarrow n^2+1=16k^2+24k+10$ không chia hết cho 4.

$\Rightarrow \forall n\in\mathbb{N}, n^2+1$ không chia hết cho 4 suy ra mệnh đề Q sai.

Vậy chỉ có 4 mệnh đề sai trong các mệnh đề ddax cho.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho các mệnh đề P: "Số 4 là số chẵn", Q: "Số 4 chia hết cho 2", R: "Số 4 là số nguyên tố". Xét các mệnh đề sau, hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng?

(1) "$P\Rightarrow\overline{Q}$"; (2) "$\overline{Q}\Leftrightarrow\overline{R}$"; (3) "$(P\Rightarrow Q)\Rightarrow R$"; (4) "$(\overline{P}\Rightarrow Q)\Leftrightarrow Q$".

Lời giải

Trả lời: 1

Nhận xét:

+) Mệnh đề P đúng thì mệnh đề $\overline{P}$ sai và ngược lại.

+) Mệnh đề "$P\Rightarrow Q$" chỉ sai khi P đúng, Q sai.

+) Mệnh đề "$P\Leftrightarrow Q$" đúng khi cả hai mệnh đề "$P\Rightarrow Q$" và "$Q\Rightarrow P$" cùng đúng.

Ta có bảng sau:

Mệnh đề	P	Q	R	$\overline{P}$	$\overline{Q}$	$\overline{R}$	$P\Rightarrow Q$	$P\Rightarrow\overline{Q}$	$\overline{P}\Rightarrow Q$
Tính đúng sai	Đ	Đ	S	S	S	Đ	Đ	S	Đ

$\overline{Q}\Rightarrow\overline{R}$	$\overline{R}\Rightarrow\overline{Q}$	$\overline{Q}\Leftrightarrow\overline{R}$	$(P\Rightarrow Q)\Rightarrow R$	$(\overline{P}\Rightarrow Q)\Rightarrow Q$	$Q\Rightarrow(\overline{P}\Rightarrow Q)$	$(\overline{P}\Rightarrow Q)\Leftrightarrow Q$
Đ	S	S	S	Đ	Đ	Đ

Vậy có 1 mệnh đề đúng.